METODOS EN JAVA

# PARAMETROS, VOID Y RETORNO DE VALORES

# ¿QUE ES UN METODO EN POO?

- Es un bloque de código que realiza una tarea específica y se ejecuta solo cuando es llamado.
- Permiten modularizar el código (dividir un programa grande en partes pequeñas y manejables).
- Evitan la duplicación de código



# EJEMPLO:

1

Si la clase es un automóvil, con sus atributos o características.
Los métodos son las acciones que puede realizar (arrancar, frenar, acelerar).

- Ejemplos de métodos
- Una clase Celular con atributos como marca, modelo y color.

¿Que funciones o metodos tiene el celular?






# ANATOMÍA DE UN MÉTODO EN JAVA

```java
public tipoRetorno nombreDelMetodo(tipoParametro parametro1) {
    // Cuerpo del método: instrucciones a ejecutar
    // [return valor;] (si aplica)
}

```

## Estructura

- public: Modificador de acceso.
- tipoRetorno: El tipo de dato que el método devolverá al terminar (int, String, double, o void si no devuelve nada).
- nombreDelMetodo: Identificador el formato (ej. calcularSuma).
- (parámetros): Los datos de entrada que recibe el método (pueden estar vacíos).

```java
public void mostrarMensaje() { ... }
```

# EJERCICIO:

Crear un método que calcule el área de un cuadrado. Si sabemos que recibe el valor de un lado (int lado) y debe devolver un número entero con el área calculada, ¿cómo sería la estructura de ese método?"

# RESPUESTA CORRECTA

```java
public int calcularAreaCuadrado(int lado) {
    int area = lado * lado;
    return area;
}
```

Explicación breve:

Se usa int antes del nombre porque va a retornar un valor numérico entero, y se usa return para entregar el resultado del cálculo.

# MÉTODOS SIN RETORNO (VOID)

```java
public class Cafeteria { // O cualquier clase de ejemplo
    // Método void que solo imprime un mensaje
    public void mostrarSaludo() {
        System.out.println("¡Bienvenido al sistema de gestión!");
    }
}
```

- Se utilizan cuando el método realiza una acción (como imprimir en consola, actualizar un estado o mostrar un menú) pero no necesita devolver ningún resultado de vuelta al código que lo llamó.
- Utilizan obligatoriamente la palabra reservada void en lugar del tipo de dato.

Cómo se genera: objeto.mostrarSaludo();

# EJERCICIO

Se requiere la clase TurnoBanco y queremos un método que simplemente imprima en la pantalla un mensaje de bienvenida con el turno asignado, sin necesidad de calcular ni devolver nada a otra variable. ¿Cómo lo escribirían usando void?"

# RESPUESTA:

```java
public void mostrarTurno(int numeroTurno) {
    System.out.println("Su turno asignado es el: " + numeroTurno);
}
```

Explicación breve: Lleva void porque la única tarea del método es ejecutar una acción visual (imprimir en consola), por lo que no requiere la instrucción return.

# MÉTODOS CON RETORNO DE VALORES (RETURN)

- Se utilizan cuando el método procesa información y necesita entregar un resultado resultante para que otra parte del programa lo use.
- Reglas clave:
- El tipo de retorno en la firma debe coincidir exactamente con el tipo de dato que devuelve la instrucción return.
- La palabra reservada return finaliza la ejecución inmediata del método.
- Ejemplo de Código:

# EJEMPLO DE CÓDIGO:

```java
public class Operacion {
    // Método que recibe dos enteros y retorna un entero con la suma
    public int sumar(int a, int b) {
        int resultado = a + b;
        return resultado; // Retorna el valor calculado
    }
}
```

Como se genera

```java
Operacion op = new Operacion();
int total = op.sumar(5, 3); // 'total' ahora vale 8
System.out.println("La suma es: " + total);
```

# EJERCICIO:

Estamos en una tienda online y creamos un método para verificar si un cliente es mayor de edad. Recibe la edad (int edad) y debe devolver un valor de tipo booleano (true si es mayor, false si es menor). ¿Cómo estructurarían este método?"

# RESPUESTA:

```java
public boolean esMayorDeEdad(int edad) {
    if (edad >= 18) {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}
```

Explicación breve: El tipo de retorno de la firma es boolean, por lo que obligatoriamente cada camino del método debe devolver un valor de tipo true o false utilizando return.

# GRACIAS POR SU ATENCIÓN

